LAPORAN TUGAS 2 UML
PERANCANGAN SISTEM ABSENSI MAHASISWA

Disusun Oleh:

Teesa Shahnaz Triviraquetta	2023071062
Anisa Intania Putri	2024071010

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

FAKULTAS TEKNOLOGI DAN DESAIN

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sebagai mahasiswa yang melek teknologi, perkembangan teknologi informasi mendorong berbagai institusi pendidikan untuk memanfaatkan sistem berbasis web dalam mendukung proses akademik. Salah satu proses yang masih sering dilakukan secara manual adalah pencatatan kehadiran mahasiswa. Sistem absensi manual memiliki beberapa kelemahan, seperti risiko kehilangan data, kesalahan pencatatan, serta kesulitan dalam proses rekapitulasi kehadiran.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem absensi mahasiswa berbasis web yang mampu mencatat data kehadiran secara otomatis dan tersimpan dalam database. Sebelum sistem diimplementasikan, diperlukan tahap perancangan menggunakan Unified Modeling Language (UML) agar struktur dan alur sistem dapat dipahami dengan jelas. Oleh karena itu, dalam tugas ini dilakukan perancangan Sistem Absensi Mahasiswa menggunakan berbagai jenis diagram UML.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem absensi mahasiswa berbasis web menggunakan UML?
2. Bagaimana menggambarkan struktur sistem melalui diagram struktural?
3. Bagaimana memodelkan perilaku dan interaksi sistem melalui diagram behavioral dan interaction?

1.3 Tujuan

1. Menghasilkan rancangan sistem absensi mahasiswa berbasis web.
2. Memahami hubungan antara requirement dan diagram UML.
3. Menggambarkan struktur, perilaku, dan interaksi sistem menggunakan berbagai jenis diagram UML.
4. Membuat desain sistem yang sederhana namun terstruktur dengan baik.

BAB II
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

2.1 Gambaran Umum

Sistem Absensi Mahasiswa merupakan sistem berbasis web yang dirancang untuk membantu proses pencatatan kehadiran mahasiswa secara digital. Sistem ini memungkinkan mahasiswa melakukan absensi secara online, dosen memantau kehadiran mahasiswa, serta admin mengelola data pengguna.

Sistem ini dirancang menggunakan pendekatan Unified Modeling Language (UML) untuk memodelkan struktur, perilaku, serta interaksi antar komponen sistem sebelum tahap implementasi dilakukan.

2.2 Stakeholder

1. **Mahasiswa**
   Berperan sebagai pengguna yang melakukan login dan melakukan absensi.
2. **Dosen**
   Berperan untuk melihat dan memverifikasi daftar kehadiran mahasiswa.
3. **Admin**
   Berperan dalam mengelola data mahasiswa dan pengguna sistem.

2.3 Analisis Functional Requirement

FR-01 Sistem harus dapat melakukan autentikasi login untuk setiap pengguna.
FR-02 Sistem harus memungkinkan mahasiswa melakukan absensi.
FR-03 Sistem harus mencatat tanggal dan waktu saat absensi dilakukan.
FR-04 Sistem harus memungkinkan dosen melihat daftar kehadiran mahasiswa.
FR-05 Sistem harus memungkinkan admin mengelola data mahasiswa (tambah, ubah, hapus).

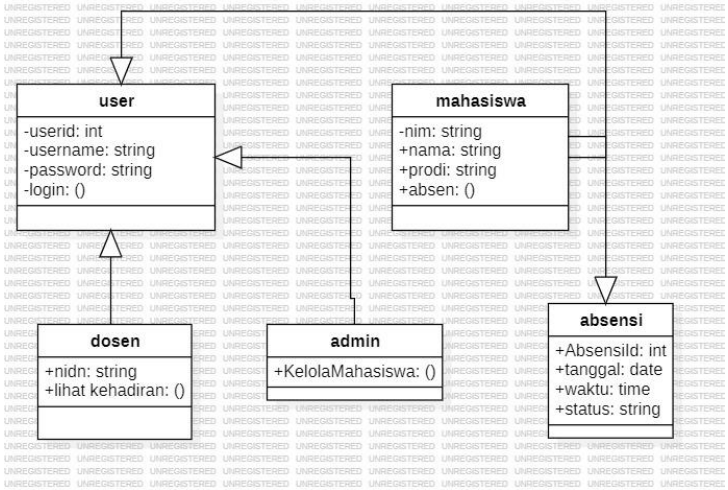
2.4 Analisis Non Functional Requirement

1. Sistem berbasis web dan dapat diakses melalui browser.
2. Data absensi tersimpan dalam database.
3. Sistem memiliki mekanisme autentikasi login.
4. Waktu respon sistem kurang dari 3 detik.

BAB III
PERANCANGAN SISTEM MENGGUNAKAN UML

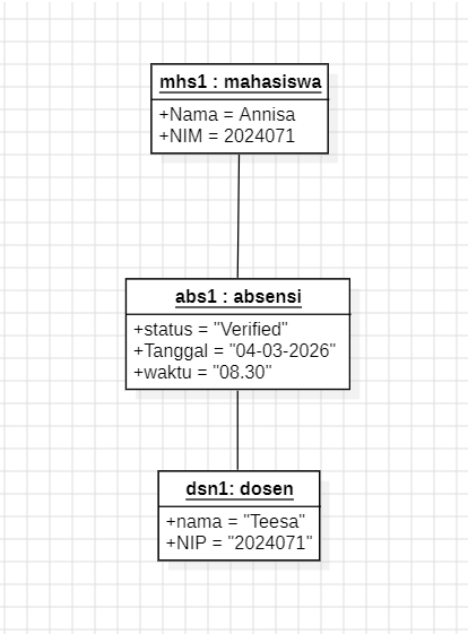
3.1 Structural Diagram

3.1.1 Class Diagram



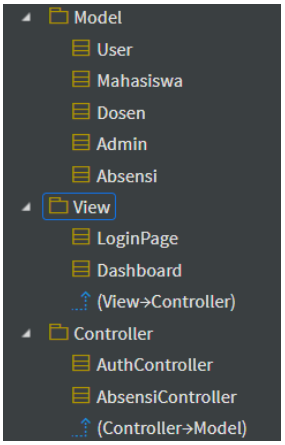
Class Diagram pada sistem absensi mahasiswa menggambarkan struktur kelas dalam sistem. Kelas utama adalah User yang memiliki atribut seperti *userID, nama, email,* dan *password* serta method login() dan logout(), yang kemudian diturunkan menjadi Mahasiswa, Dosen, dan Admin menggunakan konsep *inheritance*. Kelas Mahasiswa memiliki atribut *nim* dan *prodi* serta method untuk melakukan absensi dan melihat riwayat, Dosen memiliki atribut *nidn* dengan method verifikasi absensi dan melihat laporan, sedangkan Admin memiliki method untuk mengelola user dan data absensi. Selain itu terdapat kelas Absensi yang menyimpan data seperti *idAbsensi, tanggal, waktu,* dan *status*, dan memiliki hubungan dengan Mahasiswa, di mana satu mahasiswa dapat memiliki banyak data absensi.

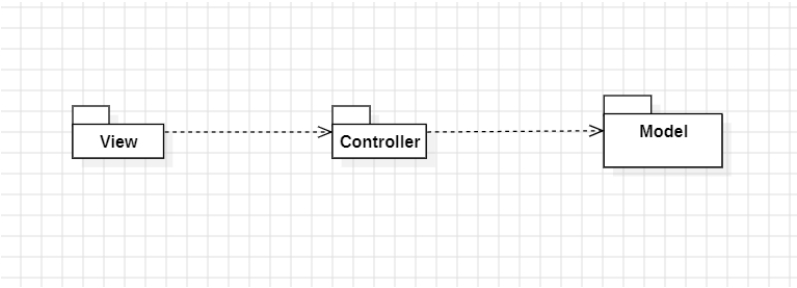
3.1.2 Object Diagram



Object Diagram menggambarkan kondisi nyata dari sistem pada satu waktu tertentu (snapshot). Pada diagram ini ditunjukkan instance objek seperti: mhs1:Mahasiswa, abs1:Absensi, dan dsn1:Dosen. Objek mhs1 memiliki nilai atribut tertentu seperti nama dan NIM, kemudian terhubung dengan objek abs1 yang memiliki nilai tanggal, waktu, dan status absensi. Status absensi pada kondisi ini berada pada tahap “Submitted” atau “Verified”, tergantung skenario yang digambarkan. Objek dsn1 berperan dalam proses verifikasi absensi tersebut. Diagram ini memperlihatkan bagaimana hubungan antar objek terjadi saat sistem sedang berjalan, bukan hanya dalam bentuk rancangan kelas.

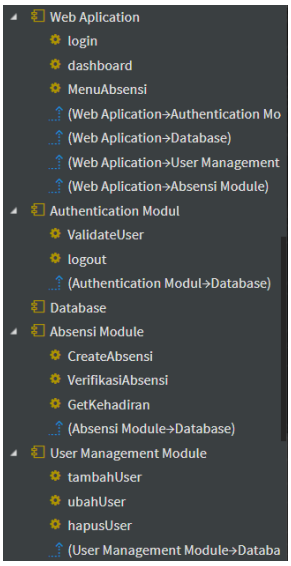
3.1.3 Package Diagram

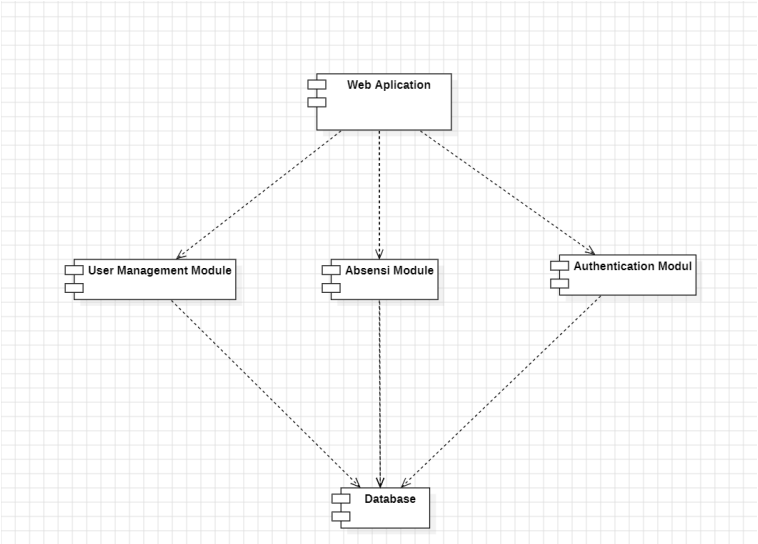




Package Diagram pada sistem ini menggunakan pendekatan arsitektur Model-View-Controller (MVC) untuk mengorganisasi struktur sistem agar lebih terstruktur dan modular.Package Model berisi kelas-kelas inti seperti User, Mahasiswa, Dosen, Admin, dan Absensi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan logika bisnis. Package View berisi komponen antarmuka seperti LoginPage dan Dashboard yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Sedangkan package Controller berisi komponen seperti AuthController dan AbsensiController yang bertugas menghubungkan View dengan Model serta mengatur alur proses sistem. Relasi dependency pada diagram menunjukkan bahwa View bergantung pada Controller, dan Controller bergantung pada Model. Struktur ini membantu memisahkan tanggung jawab setiap bagian sistem sehingga lebih mudah dikembangkan dan dipelihara.

3.1.4 Component Diagram

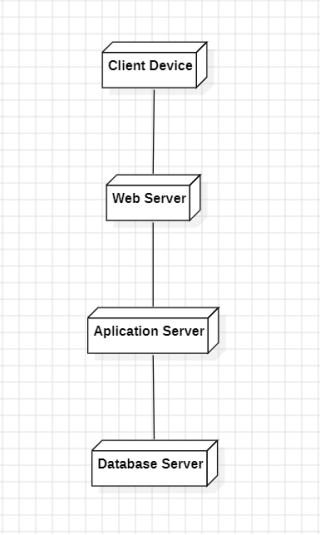


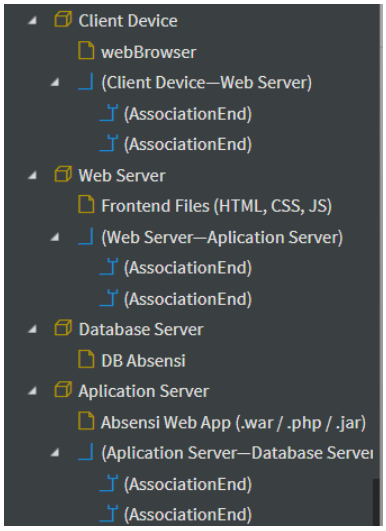


Component Diagram menggambarkan sistem dalam bentuk beberapa komponen utama yang menyusun aplikasi. Komponen utama adalah Web Application yang menjadi penghubung antara pengguna dan sistem. Web Application terhubung dengan beberapa modul yaitu Authentication Module untuk proses login dan validasi pengguna, Absensi Module untuk mencatat dan mengelola data kehadiran mahasiswa, serta User Management Module yang digunakan admin untuk mengelola data pengguna. Semua modul tersebut terhubung dengan

Database sebagai tempat penyimpanan data sehingga seluruh bagian sistem dapat saling terintegrasi.

3.1.5 Deployment Diagram

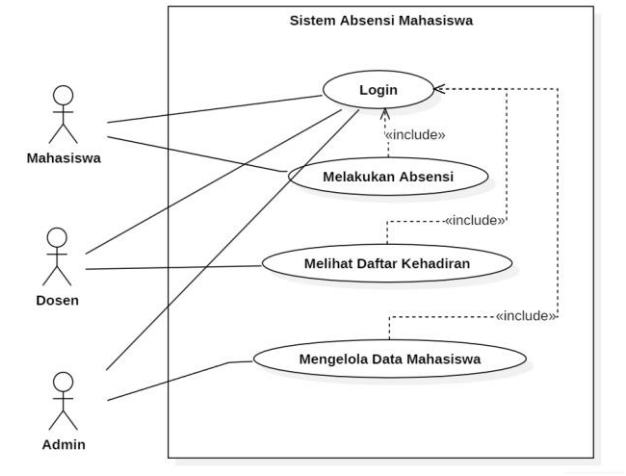




Deployment Diagram menggambarkan bagaimana sistem ditempatkan pada lingkungan fisik saat dijalankan. Dalam diagram ini terdapat beberapa node utama yaitu Client Device, Web Server, Application Server, dan Database Server. Client Device digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan admin untuk mengakses sistem melalui browser. Permintaan dari client dikirim ke Web Server, kemudian diproses oleh Application Server yang menjalankan logika aplikasi. Data yang dibutuhkan atau disimpan akan diakses melalui Database Server. Diagram ini menunjukkan arsitektur distribusi sistem berbasis web serta hubungan komunikasi antar server dalam jaringan.

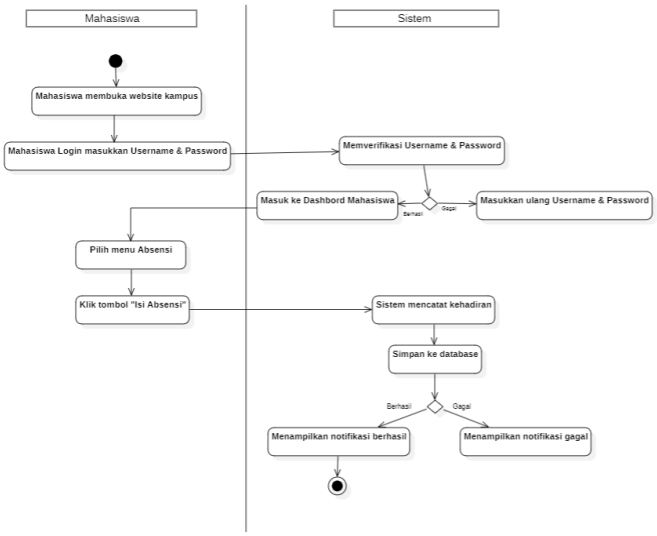
3.2 Behavioral Diagram

3.2.1 Use Case Diagram



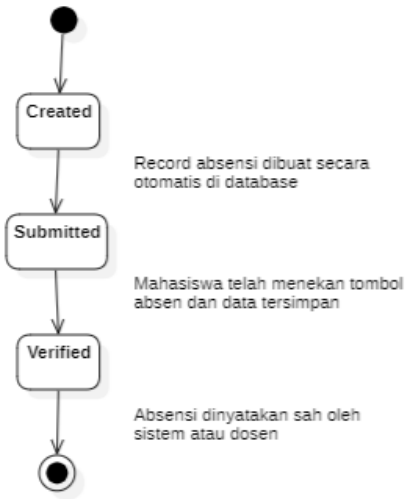
Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem pada web absensi mahasiswa. Diagram ini menunjukkan aktor yang terlibat, yaitu mahasiswa dan admin/dosen, serta fungsi-fungsi utama yang dapat dilakukan oleh masing-masing aktor. Mahasiswa dapat melakukan login, melakukan absensi. Sementara itu, admin dapat mengelola data mahasiswa, dan dosen dapat memantau kehadiran. Dengan adanya Use Case Diagram, alur fungsi sistem dapat dipahami secara lebih jelas dari sudut pandang pengguna.

3.2.2 Activity Diagram



Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses yang terjadi dalam sistem absensi mahasiswa. Diagram ini menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan pengguna mulai dari membuka website, melakukan login, hingga melakukan proses absensi. Setelah login berhasil, mahasiswa dapat memilih menu absensi dan sistem akan mencatat kehadiran berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Activity Diagram membantu menjelaskan urutan proses yang terjadi dalam sistem secara lebih detail.

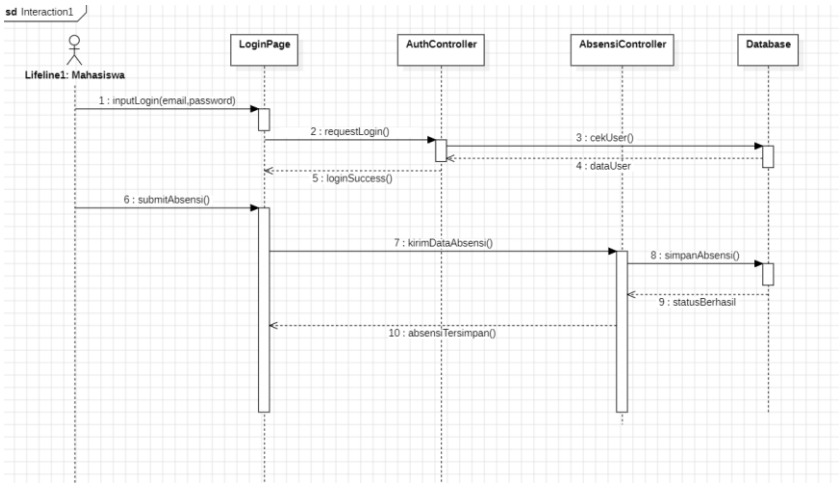
3.2.3 State Machine Diagram



State Machine Diagram pada sistem web absensi mahasiswa menunjukkan perubahan status data absensi dalam sistem. Proses dimulai dari status Created, yaitu ketika data absensi dibuat secara otomatis di database. Setelah mahasiswa mengirimkan absensi, status berubah menjadi Submitted. Kemudian data absensi akan diperiksa oleh admin atau dosen, dan jika sudah valid maka status berubah menjadi Verified. Diagram ini membantu menjelaskan alur perubahan status absensi dari dibuat hingga diverifikasi.

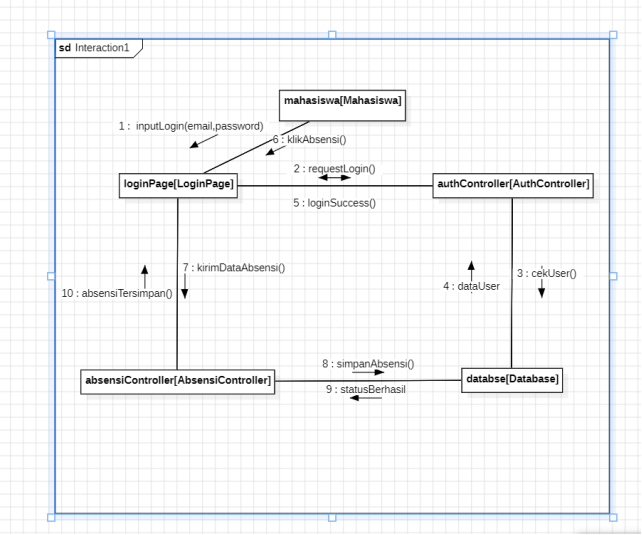
3.3 Interaction Diagram

3.3.1 Sequence Diagram



Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan waktu. Pada sistem web absensi mahasiswa, diagram ini menunjukkan bagaimana proses komunikasi terjadi ketika mahasiswa melakukan login dan mengisi absensi. Interaksi yang terlibat meliputi Mahasiswa, WebApp, AuthService, AbsensiService, dan Database. Proses dimulai dari mahasiswa yang mengakses web dan melakukan login, kemudian sistem melakukan verifikasi melalui AuthService. Setelah berhasil login, mahasiswa dapat melakukan absensi dan data tersebut akan diproses oleh AbsensiService lalu disimpan ke dalam Database. Diagram ini membantu memperlihatkan alur komunikasi dan urutan proses dalam sistem hingga absensi berhasil dilakukan.

3.3.2 Communication Diagram



Communication Diagram menggambarkan hubungan komunikasi antar objek dalam sistem absensi mahasiswa. Diagram ini menunjukkan bagaimana objek seperti mahasiswa, sistem web, dan database saling berinteraksi dalam menjalankan proses absensi. Setiap objek saling bertukar pesan untuk menjalankan fungsi tertentu, seperti verifikasi login, pencatatan kehadiran, dan penyimpanan data. Dengan adanya Communication Diagram, hubungan dan komunikasi antar komponen dalam sistem dapat terlihat dengan lebih jelas.